

Producto Vectorial

Conceptos, características y ejemplos aplicados

1. Definición

El producto vectorial, también llamado producto cruz, es una operación algebraica que se realiza entre dos vectores definidos en el espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$). A diferencia del producto escalar, cuyo resultado es un número (escalar), el producto vectorial genera como resultado un nuevo vector. Este vector resultante tiene la particularidad de ser perpendicular simultáneamente a los dos vectores originales que lo generan, por lo que también es perpendicular al plano que ambos determinan.

Dados dos vectores $A = (a_1, a_2, a_3)$ y $B = (b_1, b_2, b_3)$, el producto vectorial se denota como $A \times B$ y se calcula mediante el determinante de la siguiente matriz:

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Donde i , j y k son los vectores unitarios en las direcciones de los ejes x , y , z . Al resolver el determinante, se obtiene la fórmula explícita del vector resultante:

$$A \times B = (a_2 \cdot b_3 - a_3 \cdot b_2, a_3 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_3, a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1)$$

2. Características principales

- Naturaleza del resultado:** El resultado es siempre un vector, no un escalar, lo cual distingue al producto cruz del producto punto.
- Dirección:** El vector resultante es perpendicular al plano formado por A y B . Su sentido se determina aplicando la regla de la mano derecha.
- Magnitud:** Se calcula como $|A \times B| = |A| \cdot |B| \cdot \sin(\theta)$, siendo θ el ángulo comprendido entre los dos vectores.
- Anticonmutatividad:** No cumple la propiedad conmutativa: $A \times B = -(B \times A)$. Invertir el orden de los vectores invierte el sentido del resultado.
- Distributividad:** Se distribuye respecto a la suma de vectores: $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$.
- Condición de paralelismo:** Si $A \times B = 0$, los vectores son paralelos entre sí o al menos uno de ellos es el vector nulo.

- **Dimensión de aplicación:** Está definido de forma estándar únicamente en el espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$); existe una generalización poco común en siete dimensiones.

3. Interpretación geométrica

Geométricamente, la magnitud del producto vectorial $|A \times B|$ representa el área del paralelogramo formado al colocar los vectores A y B con su origen en un mismo punto. Esta propiedad convierte al producto cruz en una herramienta útil para el cálculo de áreas y, combinado con el producto punto, para el cálculo de volúmenes mediante el producto mixto (o producto triple).

4. Ejemplo numérico resuelto

Sean los vectores $A = (2, 3, 4)$ y $B = (5, 6, 7)$. Se calcula $A \times B$ componente por componente:

Componente	Cálculo	Resultado
i	$(3)(7) - (4)(6)$	$21 - 24 = -3$
j (invertida)	$-[(2)(7) - (4)(5)]$	$-(14 - 20) = 6 \rightarrow$ se registra como -6
k	$(2)(6) - (3)(5)$	$12 - 15 = -3$

Por lo tanto, el vector resultante es:

$$A \times B = (-3, -6, -3)$$

Como comprobación, este vector resultante debe ser perpendicular tanto a A como a B; es decir, el producto punto entre $(-3, -6, -3)$ y cada uno de los vectores originales debe ser igual a cero.

5. Aplicaciones prácticas

- **Física:** Cálculo del torque o momento de fuerza, de la fuerza magnética sobre cargas en movimiento y del momento angular de un cuerpo.
- **Gráficos por computadora:** Determinación de vectores normales a superficies, utilizados en algoritmos de iluminación y sombreado 3D.
- **Ingeniería:** Cálculo de áreas de superficies y de volúmenes mediante el producto mixto o producto triple.
- **Robótica y navegación:** Determinación de la orientación y la rotación de objetos en el espacio tridimensional.

6. Conclusión

El producto vectorial constituye una herramienta fundamental del álgebra lineal y la geometría analítica, con aplicaciones directas en la física, la ingeniería y la computación gráfica. Su capacidad

de generar un vector perpendicular a otros dos, junto con su relación directa con el área de paralelogramos, lo convierte en un recurso indispensable para el análisis de fenómenos espaciales en tres dimensiones.